

Лабораторная работа №1

Математическое моделирование спортивных задач

Кашпаров Г.И.
группа ПИН-46

2025

Содержание

1 Задача о волейболисте

1.1 Содержательная постановка задачи

Волейбол – это спортивная игра, в которой две команды разделены сеткой и стремятся направить мяч на сторону соперника так, чтобы он коснулся площадки противника или чтобы соперник совершил ошибку. Ключевым элементом игры является атакующий удар, при котором игрок должен перебросить мяч через сетку на площадку соперника.

Основные параметры волейбольной площадки и игры:

- Размеры площадки: $18\text{ м} \times 9\text{ м}$, разделенные сеткой на две равные части $9\text{ м} \times 9\text{ м}$
- Высота сетки: 2,43 м для мужчин и 2,24 м для женщин
- Рост игрока: варьируется в зависимости от амплуа, в среднем 1,8-2,1 м
- Скорость броска мяча: варьируется от 10 до 30 м/с в зависимости от силы удара
- Угол броска: определяется относительно горизонтальной плоскости
- Угол между линией сетки и плоскостью броска: определяет направление полета мяча

Цель моделирования – разработать математическую модель, которая позволяет:

1. Сформулировать условие успешного перелета мяча на площадку соперника
2. Определить область на площадке, из которой игрок может успешно выполнить бросок на сторону соперника при заданных параметрах: угле броска, скорости броска, росте игрока и угле между линией сетки и плоскостью броска

Модель позволит анализировать оптимальные условия для выполнения успешных атакующих ударов в волейболе и может быть использована для тренировочного процесса игроков.

1.2 Концептуальная постановка задачи

Для моделирования траектории полета мяча в волейболе будет использован подход, основанный на классической механике и законах движения тел под действием силы тяжести. Модель учитывает основные физические факторы, влияющие на траекторию полета мяча.

Основные принципы моделирования:

1. Движение мяча рассматривается в трехмерном пространстве с учетом гравитации
2. Моделируется параболическая траектория полета мяча после удара игроком
3. Учитываются начальные параметры: высота удара (зависит от роста игрока), начальная скорость и угол броска
4. Анализируется пересечение траектории с сеткой и попадание в пределы площадки соперника

Физические законы, используемые в модели:

- Законы кинематики для движения тела под действием постоянного ускорения (силы тяжести)
- Уравнения баллистической траектории для описания движения мяча

- Геометрические условия для определения пересечения с сеткой и попадания в площадку

Определение области успешных бросков:

- Область успешных бросков определяется как множество точек на площадке, из которых при заданных параметрах броска мяч перелетит через сетку и попадет в пределы площадки соперника
- Для каждой точки на площадке анализируется траектория полета мяча при заданных начальных условиях
- Учитывается угол между линией сетки и плоскостью броска, который определяет направление полета мяча в горизонтальной плоскости
- Границы области определяются условиями успешного перелета через сетку и попадания в пределы площадки соперника

Модель позволяет анализировать, как изменение различных параметров (скорости, угла броска, роста игрока, угла между линией сетки и плоскостью броска) влияет на область успешных бросков и вероятность успешной атаки.

1.3 Математическая постановка задачи

1.3.1 Система координат и основные параметры

Введем прямоугольную систему координат $Oxyz$, где:

- Ось Ox направлена вдоль площадки перпендикулярно сетке
- Ось Oy направлена вдоль сетки (параллельно лицевой линии)
- Ось Oz направлена вертикально вверх
- Начало координат O находится на уровне земли под точкой удара игрока

Основные параметры модели:

- h – высота удара (зависит от роста игрока и техники удара)
- v_0 – начальная скорость мяча после удара
- α – угол броска относительно горизонтальной плоскости
- φ – угол между линией сетки и плоскостью броска (в горизонтальной плоскости)
- H_{net} – высота сетки
- L_{net} – расстояние от точки удара до сетки
- L_{court} – длина половины площадки (9 м)
- W_{court} – ширина площадки (9 м)
- g – ускорение свободного падения (9.8 м/с^2)

1.3.2 Уравнения траектории полета мяча

Движение мяча описывается следующими уравнениями:

$$x(t) = v_0 \cos \alpha \cos \varphi \cdot t \quad (1)$$

$$y(t) = v_0 \cos \alpha \sin \varphi \cdot t \quad (2)$$

$$z(t) = h + v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{gt^2}{2} \quad (3)$$

Исключая время t из уравнений, получаем уравнение траектории в вертикальной плоскости броска:

$$z(x) = h + x \tan \alpha - \frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \alpha}$$

1.3.3 Условие перелета через сетку

Мяч перелетит через сетку, если его высота над сеткой превышает высоту сетки:

$$z(L_{net}) > H_{net}$$

Подставляя $x = L_{net}$ в уравнение траектории:

$$h + L_{net} \tan \alpha - \frac{gL_{net}^2}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} > H_{net}$$

Это условие можно переписать в виде:

$$\tan \alpha > \frac{H_{net} - h}{L_{net}} + \frac{gL_{net}}{2v_0^2 \cos^2 \alpha}$$

1.3.4 Условие попадания в площадку соперника

Мяч попадет в площадку соперника, если в момент приземления его координаты удовлетворяют условиям:

$$L_{net} < x_{land} < L_{net} + L_{court} \quad (4)$$

$$-\frac{W_{court}}{2} < y_{land} < \frac{W_{court}}{2} \quad (5)$$

$$z_{land} \geq 0 \quad (6)$$

Время полета до приземления определяется из условия $z(t_{land}) = 0$:

$$h + v_0 \sin \alpha \cdot t_{land} - \frac{gt_{land}^2}{2} = 0$$

Решая это квадратное уравнение, получаем:

$$t_{land} = \frac{v_0 \sin \alpha + \sqrt{v_0^2 \sin^2 \alpha + 2gh}}{g}$$

Координаты приземления мяча:

$$x_{land} = v_0 \cos \alpha \cos \varphi \cdot t_{land} \quad (7)$$

$$y_{land} = v_0 \cos \alpha \sin \varphi \cdot t_{land} \quad (8)$$

1.3.5 Определение области успешных бросков

Область успешных бросков определяется как множество точек (x_0, y_0) на площадке, из которых при заданных параметрах броска мяч перелетит через сетку и попадет в площадку соперника.

Для определения этой области необходимо решить систему неравенств:

$$h + L_{net} \tan \alpha - \frac{gL_{net}^2}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} > H_{net} \quad (9)$$

$$L_{net} < v_0 \cos \alpha \cos \varphi \cdot t_{land} < L_{net} + L_{court} \quad (10)$$

$$-\frac{W_{court}}{2} < v_0 \cos \alpha \sin \varphi \cdot t_{land} < \frac{W_{court}}{2} \quad (11)$$

$$\text{где } t_{land} = \frac{v_0 \sin \alpha + \sqrt{v_0^2 \sin^2 \alpha + 2gh}}{g}.$$

1.3.6 Анализ влияния угла φ

Угол φ между линией сетки и плоскостью броска влияет на распределение бросков по ширине площадки. При фиксированных v_0 , α и h изменяя φ , мы получаем различные значения y_{land} .

Максимальное отклонение по оси y достигается при $\varphi = \pm 90^\circ$:

$$|y_{land}|_{max} = v_0 \cos \alpha \cdot t_{land}$$

Для попадания в площадку необходимо выполнение условия:

$$|\sin \varphi| < \frac{W_{court}}{2v_0 \cos \alpha \cdot t_{land}}$$

Это определяет допустимый диапазон углов φ для успешного броска:

$$-\arcsin\left(\frac{W_{court}}{2v_0 \cos \alpha \cdot t_{land}}\right) < \varphi < \arcsin\left(\frac{W_{court}}{2v_0 \cos \alpha \cdot t_{land}}\right)$$

1.3.7 Граничные условия для области успешных бросков

Границы области успешных бросков определяются из условий:

1. Минимальный угол броска для перелета через сетку:

$$\alpha_{min} = \arctan\left(\frac{H_{net} - h}{L_{net}} + \frac{gL_{net}}{2v_0^2 \cos^2 \alpha_{min}}\right)$$

2. Максимальный угол броска для попадания в площадку:

$$\alpha_{max} = \arctan\left(\frac{H_{net} - h}{L_{net} + L_{court}} + \frac{g(L_{net} + L_{court})}{2v_0^2 \cos^2 \alpha_{max}}\right)$$

3. Допустимый диапазон углов φ :

$$|\varphi| < \arcsin\left(\frac{W_{court}}{2v_0 \cos \alpha \cdot t_{land}}\right)$$

Область успешных бросков существует только при выполнении условия $\alpha_{min} < \alpha_{max}$, что накладывает ограничения на комбинации параметров v_0 , h и α .

1.4 Качественный анализ

1.4.1 Влияние параметров на траекторию полета мяча

Анализ математической модели позволяет выявить следующие закономерности влияния различных параметров на траекторию полета мяча:

- **Начальная скорость v_0 :** Увеличение скорости приводит к увеличению дальности полета и максимальной высоты траектории. При больших скоростях мяч летит по более пологой траектории, что может затруднить перелет через сетку при малых углах броска.
- **Угол броска α :** Существует оптимальный диапазон углов броска для успешной атаки. Слишком малые углы приводят к тому, что мяч не перелетает через сетку, а слишком большие – к вылету мяча за пределы площадки.
- **Высота удара h :** Увеличение высоты удара (например, у высокорослых игроков или при прыжке) расширяет область успешных бросков, так как облегчает перелет через сетку и позволяет использовать более пологие траектории.
- **Расстояние до сетки L_{net} :** Увеличение расстояния до сетки сужает область успешных бросков, так как требует большей точности в выборе угла и скорости броска.

1.4.2 Влияние угла φ на область успешных бросков

Угол φ между линией сетки и плоскостью броска определяет распределение бросков по ширине площадки:

- При $\varphi = 0^\circ$ мяч летит перпендикулярно сетке и приземляется в центральной части площадки соперника.
- При увеличении $|\varphi|$ мяч смещается в боковом направлении, позволяя атаковать разные зоны площадки.
- Максимальное значение $|\varphi|$ ограничено шириной площадки и параметрами траектории.

Область успешных бросков в горизонтальной плоскости имеет форму сектора, ограниченного максимальными углами φ_{max} и φ_{min} . Ширина этого сектора зависит от скорости броска, угла броска и высоты удара.

1.4.3 Изменение области успешных бросков при варьировании параметров

Анализ модели показывает следующие тенденции изменения области успешных бросков:

1. При увеличении скорости броска v_0 :

- Расширяется диапазон допустимых углов броска α
- Увеличивается максимальное отклонение по углу φ
- Область успешных бросков смещается вглубь площадки соперника

2. При увеличении высоты удара h :

- Снижается минимально необходимый угол броска для перелета через сетку

- Расширяется область успешных бросков, особенно при малых расстояниях до сетки
- Увеличивается зона, из которой возможны атакующие удары

3. При изменении угла броска α :

- Существует оптимальный диапазон углов, обеспечивающий максимальную область успешных бросков
- Слишком малые углы не обеспечивают перелет через сетку
- Слишком большие углы приводят к вылету за пределы площадки

1.4.4 Ограничения и допущения модели

Разработанная математическая модель имеет следующие ограничения и допущения:

- **Игнорирование сопротивления воздуха:** Модель не учитывает аэродинамическое сопротивление, которое может существенно влиять на траекторию реального волейбольного мяча, особенно при высоких скоростях.
- **Отсутствие вращения мяча:** В модели не рассматривается эффект вращения мяча (например, верхний или боковой спин), которое может изменять траекторию полета.
- **Точечный характер удара:** Модель предполагает, что удар наносится в одной точке, в то время как в реальности контакт с мячом имеет некоторую продолжительность и площадь.
- **Идеальные условия площадки:** Модель не учитывает возможные неровности поверхности, влажность или другие факторы, влияющие на отскок мяча.
- **Статичное положение игрока:** Модель предполагает, что игрок находится в неподвижном положении в момент удара, в то время как в реальной игре игроки часто движутся.

1.4.5 Практические рекомендации

На основе качественного анализа модели можно сформулировать следующие практические рекомендации для игроков:

- Для расширения области успешных бросков рекомендуется увеличивать высоту удара (например, за счет прыжка).
- При атаке из задней линии необходимо использовать большие углы броска для обеспечения перелета через сетку.
- Оптимальная скорость броска зависит от расстояния до сетки и должна обеспечивать попадание в площадку при минимальном времени на реакцию соперника.
- Варьирование угла φ позволяет атаковать разные зоны площадки и затрудняет блокирование удара.

Разработанная модель, несмотря на свои допущения, предоставляет качественное понимание факторов, влияющих на успешность атакующих ударов в волейболе, и может быть использована для анализа и оптимизации техники игры.

2 Задача о футболисте

2.1 Содержательная постановка задачи

Футбол – это спортивная игра, в которой две команды стремятся забить мяч в ворота соперника, используя различные части тела, кроме рук. Одним из ключевых моментов в игре является удар по воротам, который требует точности, правильной техники и понимания физики полета мяча.

Основные параметры футбольного поля и игры:

- Размеры поля: длина – 100-110 м, ширина – 64-75 м (стандартное поле 105 м × 68 м)
- Размеры ворот: ширина – 7,32 м, высота – 2,44 м
- Расположение ворот: на центрах коротких сторон поля
- Высота удара: варьируется в зависимости от техники удара (от 0,2 м при ударе по земле до 2-3 м при ударе "ножницами")
- Скорость удара: варьируется от 20 до 35 м/с (72-126 км/ч) в зависимости от силы удара и техники
- Угол удара: определяется относительно горизонтальной плоскости
- Угол между линией ворот и плоскостью удара: определяет направление полета мяча в горизонтальной плоскости

Цель моделирования – разработать математическую модель, которая позволяет:

1. Сформулировать условие попадания мяча в створ ворот
2. Определить область на поле, из которой игрок может успешно забить гол в ворота соперника при заданных параметрах: угле удара, скорости удара и угле между линией ворот и плоскостью удара

Модель позволит анализировать оптимальные условия для выполнения успешных ударов по воротам в футболе и может быть использована для тренировочного процесса игроков и разработки тактических схем.

2.2 Концептуальная постановка задачи

Для моделирования траектории полета мяча в футболе будет использован подход, основанный на классической механике и законах движения тел под действием силы тяжести. Модель учитывает основные физические факторы, влияющие на траекторию полета мяча после удара.

Основные принципы моделирования:

1. Движение мяча рассматривается в трехмерном пространстве с учетом гравитации
2. Моделируется параболическая траектория полета мяча после удара игроком
3. Учитываются начальные параметры: высота удара, начальная скорость и угол удара
4. Анализируется попадание мяча в пределы ворот с учетом их размеров

Физические законы, используемые в модели:

- Законы кинематики для движения тела под действием постоянного ускорения (силы тяжести)
- Уравнения баллистической траектории для описания движения мяча
- Геометрические условия для определения попадания в створ ворот

Определение области успешных ударов:

- Область успешных ударов определяется как множество точек на поле, из которых при заданных параметрах удара мяч попадет в створ ворот
- Для каждой точки на поле анализируется траектория полета мяча при заданных начальных условиях
- Учитывается угол между линией ворот и плоскостью удара, который определяет направление полета мяча в горизонтальной плоскости
- Границы области определяются условиями попадания в створ ворот

Модель позволяет анализировать, как изменение различных параметров (скорости, угла удара, высоты удара, угла между линией ворот и плоскостью удара) влияет на область успешных ударов и вероятность забитого гола.

2.3 Математическая постановка задачи

2.3.1 Система координат и основные параметры

Введем прямоугольную систему координат $Oxyz$, где:

- Ось Ox направлена перпендикулярно линии ворот
- Ось Oy направлена вдоль линии ворот (параллельно плоскости ворот)
- Ось Oz направлена вертикально вверх
- Начало координат O находится на уровне земли под точкой удара игрока

Основные параметры модели:

- h – высота удара (зависит от техники удара)
- v_0 – начальная скорость мяча после удара
- α – угол удара относительно горизонтальной плоскости
- φ – угол между линией ворот и плоскостью удара (в горизонтальной плоскости)
- W_{goal} – ширина ворот (7,32 м)
- H_{goal} – высота ворот (2,44 м)
- d – расстояние от точки удара до линии ворот
- g – ускорение свободного падения (9.8 м/с^2)

2.3.2 Уравнения траектории полета мяча

Движение мяча описывается следующими уравнениями:

$$x(t) = v_0 \cos \alpha \cos \varphi \cdot t \quad (12)$$

$$y(t) = v_0 \cos \alpha \sin \varphi \cdot t \quad (13)$$

$$z(t) = h + v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{gt^2}{2} \quad (14)$$

Исключая время t из уравнений, получаем уравнение траектории в вертикальной плоскости удара:

$$z(x) = h + x \tan \alpha - \frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \alpha}$$

2.3.3 Условие попадания в створ ворот

Мяч попадет в створ ворот, если в момент пересечения плоскости ворот его координаты удовлетворяют условиям:

$$x_{goal} = d \quad (15)$$

$$-\frac{W_{goal}}{2} < y_{goal} < \frac{W_{goal}}{2} \quad (16)$$

$$0 < z_{goal} < H_{goal} \quad (17)$$

Время достижения плоскости ворот:

$$t_{goal} = \frac{d}{v_0 \cos \alpha \cos \varphi}$$

Координаты мяча в плоскости ворот:

$$y_{goal} = v_0 \cos \alpha \sin \varphi \cdot t_{goal} = d \tan \varphi \quad (18)$$

$$z_{goal} = h + v_0 \sin \alpha \cdot t_{goal} - \frac{gt_{goal}^2}{2} = h + d \tan \alpha - \frac{gd^2}{2v_0^2 \cos^2 \alpha \cos^2 \varphi} \quad (19)$$

Условие попадания в створ ворот:

$$|d \tan \varphi| < \frac{W_{goal}}{2} \quad (20)$$

$$0 < h + d \tan \alpha - \frac{gd^2}{2v_0^2 \cos^2 \alpha \cos^2 \varphi} < H_{goal} \quad (21)$$

2.3.4 Определение области успешных ударов

Область успешных ударов определяется как множество точек (x_0, y_0) на поле, из которых при заданных параметрах удара мяч попадет в створ ворот.

Для определения этой области необходимо решить систему неравенств:

$$|d \tan \varphi| < \frac{W_{goal}}{2} \quad (22)$$

$$0 < h + d \tan \alpha - \frac{gd^2}{2v_0^2 \cos^2 \alpha \cos^2 \varphi} < H_{goal} \quad (23)$$

где $d = \sqrt{(x_{goal} - x_0)^2 + (y_{goal} - y_0)^2}$ – расстояние от точки удара до линии ворот.

2.3.5 Анализ влияния угла φ

Угол φ между линией ворот и плоскостью удара влияет на распределение ударов по ширине ворот. При фиксированных v_0 , α и h изменяя φ , мы получаем различные значения y_{goal} .

Максимальное отклонение по оси y достигается при $\varphi = \pm 90^\circ$:

$$|y_{goal}|_{max} = d$$

Для попадания в ворота необходимо выполнение условия:

$$|\tan \varphi| < \frac{W_{goal}}{2d}$$

Это определяет допустимый диапазон углов φ для успешного удара:

$$-\arctan\left(\frac{W_{goal}}{2d}\right) < \varphi < \arctan\left(\frac{W_{goal}}{2d}\right)$$

2.3.6 Граничные условия для области успешных ударов

Границы области успешных ударов определяются из условий:

1. Минимальный угол удара для попадания в нижнюю часть ворот:

$$\alpha_{min} = \arctan\left(\frac{-h}{d} + \frac{gd}{2v_0^2 \cos^2 \alpha_{min} \cos^2 \varphi}\right)$$

2. Максимальный угол удара для попадания в верхнюю часть ворот:

$$\alpha_{max} = \arctan\left(\frac{H_{goal} - h}{d} + \frac{gd}{2v_0^2 \cos^2 \alpha_{max} \cos^2 \varphi}\right)$$

3. Допустимый диапазон углов φ :

$$|\varphi| < \arctan\left(\frac{W_{goal}}{2d}\right)$$

Область успешных ударов существует только при выполнении условия $\alpha_{min} < \alpha_{max}$, что накладывает ограничения на комбинации параметров v_0 , h , α и φ .

2.3.7 Определение области на поле для успешных ударов

Для определения области на поле, из которой возможен успешный удар, необходимо найти все точки (x_0, y_0) , для которых существует хотя бы одна комбинация параметров α и φ , удовлетворяющая условиям попадания в ворота.

Максимальное расстояние, с которого возможен удар по воротам:

$$d_{max} = \frac{v_0^2 \cos^2 \alpha}{g} \left(\tan \alpha + \sqrt{\tan^2 \alpha + \frac{2g(H_{goal} - h)}{v_0^2 \cos^2 \alpha}} \right)$$

Область успешных ударов представляет собой сектор, ограниченный:

- Максимальным расстоянием d_{max} от линии ворот
- Углами $\varphi_{max} = \pm \arctan\left(\frac{W_{goal}}{2d}\right)$ в горизонтальной плоскости

2.4 Качественный анализ

2.4.1 Влияние параметров на траекторию полета мяча

Анализ математической модели позволяет выявить следующие закономерности влияния различных параметров на траекторию полета мяча:

- **Начальная скорость v_0 :** Увеличение скорости приводит к увеличению дальности полета и максимальной высоты траектории. При больших скоростях мяч летит по более пологой траектории, что позволяет выполнять успешные удары с больших расстояний.
- **Угол удара α :** Существует оптимальный диапазон углов удара для успешного попадания в ворота. Слишком малые углы приводят к тому, что мяч не достигает высоты ворот, а слишком большие – к перелету через ворота.
- **Высота удара h :** Увеличение высоты удара (например, при ударе "ножницами" или в прыжке) расширяет область успешных ударов, так как облегчает попадание в ворота и позволяет использовать более пологие траектории.
- **Расстояние до ворот d :** Увеличение расстояния до ворот сужает область успешных ударов, так как требует большей точности в выборе угла и скорости удара.

2.4.2 Влияние угла φ на область успешных ударов

Угол φ между линией ворот и плоскостью удара определяет распределение ударов по ширине ворот:

- При $\varphi = 0^\circ$ мяч летит перпендикулярно линии ворот и направлен в центр ворот.
- При увеличении $|\varphi|$ мяч смещается в боковом направлении, позволяя атаковать разные части ворот.
- Максимальное значение $|\varphi|$ ограничено шириной ворот и расстоянием до них.

Область успешных ударов в горизонтальной плоскости имеет форму сектора, ограниченного максимальными углами φ_{max} и φ_{min} . Ширина этого сектора зависит от расстояния до ворот и уменьшается с увеличением расстояния.

2.4.3 Изменение области успешных ударов при варьировании параметров

Анализ модели показывает следующие тенденции изменения области успешных ударов:

1. При увеличении скорости удара v_0 :

- Расширяется диапазон допустимых углов удара α
- Увеличивается максимальное расстояние, с которого возможен удар по воротам
- Расширяется область успешных ударов на поле

2. При увеличении высоты удара h :

- Снижается минимально необходимый угол удара для попадания в ворота
- Расширяется область успешных ударов, особенно при малых расстояниях до ворот

- Увеличивается зона, из которой возможны удары по воротам

3. При изменении угла удара α :

- Существует оптимальный диапазон углов, обеспечивающий максимальную область успешных ударов
- Слишком малые углы не обеспечивают попадания в ворота по высоте
- Слишком большие углы приводят к перелету через ворота

2.4.4 Ограничения и допущения модели

Разработанная математическая модель имеет следующие ограничения и допущения:

- **Игнорирование сопротивления воздуха:** Модель не учитывает аэродинамическое сопротивление, которое может существенно влиять на траекторию реального футбольного мяча, особенно при высоких скоростях.
- **Отсутствие вращения мяча:** В модели не рассматривается эффект вращения мяча (например, эффект Магнуса), которое может изменять траекторию полета.
- **Точечный характер удара:** Модель предполагает, что удар наносится в одной точке, в то время как в реальности контакт с мячом имеет некоторую продолжительность и площадь.
- **Идеальные условия поля:** Модель не учитывает возможные неровности поверхности, влажность или другие факторы, влияющие на движение мяча по полю до удара.
- **Отсутствие вратаря:** Модель не учитывает позицию и действия вратаря, который может помешать попаданию мяча в ворота.
- **Статичное положение игрока:** Модель предполагает, что игрок находится в неподвижном положении в момент удара, в то время как в реальной игре игроки часто движутся.

2.4.5 Практические рекомендации

На основе качественного анализа модели можно сформулировать следующие практические рекомендации для игроков:

- Для расширения области успешных ударов рекомендуется увеличивать высоту удара (например, за счет прыжка или использования техники "ножниц").
- При ударе с больших расстояний необходимо использовать большие скорости мяча для обеспечения попадания в ворота.
- Оптимальный угол удара зависит от расстояния до ворот и должен обеспечивать попадание в ворота при минимальном времени на реакцию вратаря.
- Варьирование угла φ позволяет атаковать разные части ворот и затрудняет действия вратаря.
- При ударе с флангов рекомендуется использовать большие углы φ для увеличения площади поражения ворот.

Разработанная модель, несмотря на свои допущения, предоставляет качественное понимание факторов, влияющих на успешность ударов по воротам в футболе, и может быть использована для анализа и оптимизации техники ударов и разработки тактических схем.

3 Сравнительный анализ задач

3.1 Сравнительный анализ подходов к моделированию волейбольных и футбольных задач

При сравнительном анализе волейбольной и футбольной задач можно выделить как общие черты, так и существенные различия в подходах к математическому моделированию.

Общие аспекты моделирования:

- Обе задачи используют классическую механику для описания полета мяча под действием силы тяжести
- В обоих случаях применяется баллистическая траектория для моделирования движения мяча
- Используется трехмерная система координат для описания положения мяча в пространстве
- Анализируются угловые параметры для определения направления полета мяча

Ключевые различия в подходах:

- **Целевая область:** В волейбольной задаче анализируется попадание в прямоугольную площадку соперника с учетом преодоления сетки, в то время как в футбольной задаче рассматривается попадание в прямоугольные ворота.
- **Препятствия:** В волейболе необходимо преодолеть горизонтальное препятствие (сетку) на определенной высоте, что накладывает дополнительные ограничения на траекторию. В футболе таких препятствий нет, но есть ограничения по высоте и ширине ворот.
- **Условия успешности:** В волейбольной задаче успешность определяется двумя условиями: перелет через сетку и попадание в площадку. В футбольной задаче – попаданием в створ ворот без дополнительных препятствий.
- **Геометрические параметры:** Волейбольная площадка имеет большие размеры (18 м × 9 м) по сравнению с воротами (7,32 м × 2,44 м), что влияет на масштабы области успешных бросков/ударов.

3.2 Общие принципы и различия в математических моделях

Общие математические принципы:

Обе модели основаны на одних и тех же фундаментальных уравнениях движения тела под действием силы тяжести:

$$x(t) = v_0 \cos \alpha \cos \varphi \cdot t \quad (24)$$

$$y(t) = v_0 \cos \alpha \sin \varphi \cdot t \quad (25)$$

$$z(t) = h + v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{gt^2}{2} \quad (26)$$

Обе модели используют уравнение баллистической траектории в вертикальной плоскости:

$$z(x) = h + x \tan \alpha - \frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \alpha}$$

Различия в математических моделях:

1. Условия успешности:

- **Волейбол:** Необходимо выполнение двух условий:

$$h + L_{net} \tan \alpha - \frac{gL_{net}^2}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} > H_{net} \quad (27)$$

$$L_{net} < x_{land} < L_{net} + L_{court} \quad (28)$$

- **Футбол:** Необходимо выполнение одного условия:

$$|d \tan \varphi| < \frac{W_{goal}}{2} \quad (29)$$

$$0 < h + d \tan \alpha - \frac{gd^2}{2v_0^2 \cos^2 \alpha \cos^2 \varphi} < H_{goal} \quad (30)$$

2. Анализ угловых параметров:

- **Волейбол:** Анализируется влияние угла φ на распределение бросков по ширине площадки с учетом ограничений:

$$|\sin \varphi| < \frac{W_{court}}{2v_0 \cos \alpha \cdot t_{land}}$$

- **Футбол:** Анализируется влияние угла φ на попадание в ворота с учетом ограничений:

$$|\tan \varphi| < \frac{W_{goal}}{2d}$$

3. Определение области успешных действий:

- **Волейбол:** Область успешных бросков определяется как множество точек, из которых мяч перелетит через сетку и попадет в площадку соперника.
- **Футбол:** Область успешных ударов определяется как множество точек, из которых мяч попадет в створ ворот.

3.3 Условия стабильности и ограничения для обеих моделей

Общие условия стабильности:

- **Ограничения по скорости:** Обе модели требуют достаточной начальной скорости для достижения цели:
 - Минимальная скорость определяется необходимостью преодоления расстояния до цели
 - Максимальная скорость ограничена физическими возможностями спортсменов
- **Ограничения по углу броска/удара:** Существует оптимальный диапазон углов для успешного выполнения действия:

- Слишком малые углы не обеспечивают необходимой высоты траектории
- Слишком большие углы приводят к недостаточной дальности полета
- **Влияние высоты выполнения действия:** Увеличение высоты удара расширяет область успешных действий в обеих моделях.

Специфические ограничения для волейбольной модели:

- **Условие перелета через сетку:** Необходимо выполнение неравенства:

$$h + L_{net} \tan \alpha - \frac{gL_{net}^2}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} > H_{net}$$

- **Ограничения по расстоянию до сетки:** Увеличение расстояния до сетки сужает область успешных бросков.
- **Ограничения по ширине площадки:** Максимальное отклонение по углу φ ограничено шириной площадки:

$$|\varphi| < \arcsin \left(\frac{W_{court}}{2v_0 \cos \alpha \cdot t_{land}} \right)$$

Специфические ограничения для футбольной модели:

- **Ограничения по размерам ворот:** Максимальное отклонение по углу φ ограничено шириной ворот:

$$|\varphi| < \arctan \left(\frac{W_{goal}}{2d} \right)$$

- **Ограничения по высоте ворот:** Высота траектории должна находиться в диапазоне:

$$0 < h + d \tan \alpha - \frac{gd^2}{2v_0^2 \cos^2 \alpha \cos^2 \varphi} < H_{goal}$$

- **Максимальное расстояние для удара:** Существует максимальное расстояние, с которого возможен успешный удар:

$$d_{max} = \frac{v_0^2 \cos^2 \alpha}{g} \left(\tan \alpha + \sqrt{\tan^2 \alpha + \frac{2g(H_{goal} - h)}{v_0^2 \cos^2 \alpha}} \right)$$

Общие допущения и ограничения обеих моделей:

- Игнорирование сопротивления воздуха, что может существенно влиять на траекторию реального мяча
- Отсутствие учета вращения мяча, которое может изменять траекторию полета
- Предположение о точечном характере удара
- Идеализация условий площадки/поля
- Статичное положение игрока в момент удара

Несмотря на эти ограничения, обе модели предоставляют качественное понимание факторов, влияющих на успешность выполнения спортивных действий, и могут быть использованы для анализа и оптимизации техники игры.

4 Выводы

4.1 Основные результаты математического моделирования

В ходе выполнения лабораторной работы были разработаны математические модели для описания траектории полета мяча в волейболе и футболе. Основные результаты моделирования включают:

1. **Разработка универсальных уравнений движения:** Для обеих задач получены аналитические выражения, описывающие траекторию полета мяча в трехмерном пространстве с учетом начальных параметров (скорости, угла броска/удара, высоты выполнения).
2. **Определение условий успешности:** Сформулированы математические условия, определяющие успешность выполнения спортивных действий:
 - Для волейбола: условия перелета через сетку и попадания в площадку соперника
 - Для футбола: условия попадания в створ ворот
3. **Анализ области успешных действий:** Определены области на площадке/поле, из которых возможно успешное выполнение броска/удара при заданных параметрах.
4. **Влияние угловых параметров:** Проанализировано влияние углов α и φ на траекторию полета мяча и определены оптимальные диапазоны этих углов для успешного выполнения действий.
5. **Качественный анализ влияния параметров:** Выявлены закономерности влияния различных параметров (скорости, высоты удара, расстояния до цели) на область успешных действий.

Математическое моделирование показало, что обе задачи, несмотря на различия в целевых областях и условиях, основаны на общих принципах баллистической траектории и могут быть описаны с использованием схожего математического аппарата.

4.2 Практическая значимость разработанных моделей

Разработанные математические модели имеют практическую значимость для спортивной подготовки и тактического планирования:

1. **Оптимизация тренировочного процесса:**
 - Модели позволяют определить оптимальные параметры для выполнения успешных действий
 - Возможность анализа индивидуальных технических характеристик игроков
 - Разработка целевых тренировочных упражнений для улучшения конкретных аспектов техники
2. **Тактическое планирование:**
 - Определение оптимальных позиций на площадке/поле для выполнения атакующих действий

- Анализ эффективности различных тактических схем с точки зрения математики
- Разработка стратегий, учитывающих физические ограничения и возможности игроков

3. Анализ эффективности игры:

- Количественная оценка технических действий игроков
- Сравнительный анализ различных стилей игры
- Выявление сильных и слабых сторон в технике выполнения действий

4. Разработка тренажерных систем:

- Создание компьютерных симуляторов на основе математических моделей
- Виртуальная тренировка с обратной связью на основе математических расчетов
- Системы анализа техники в реальном времени

Практическая значимость моделей заключается в возможности их применения для повышения эффективности тренировочного процесса и оптимизации тактических решений в реальных игровых ситуациях.

4.3 Возможные направления дальнейших исследований

Разработанные модели могут быть усовершенствованы и расширены в следующих направлениях:

1. Учет аэродинамических факторов:

- Включение в модель сопротивления воздуха
- Учет влияния вращения мяча на траекторию (эффект Магнуса)
- Анализ влияния метеорологических условий (ветер, влажность)

2. Моделирование действий вратаря:

- Включение в модель вероятности отражения мяча вратарем
- Оптимизация ударов с учетом позиции и действий вратаря
- Анализ эффективности обманных движений

3. Динамические модели:

- Учет движения игрока в момент удара
- Моделирование командных взаимодействий
- Анализ влияния усталости на технические параметры

4. Статистический анализ:

- Сбор и анализ статистических данных о реальных играх
- Вероятностная оценка успешности действий в различных ситуациях
- Разработка предиктивных моделей на основе машинного обучения

5. Биомеханический аспект:

- Моделирование биомеханики удара с учетом анатомических особенностей
- Анализ оптимальной техники выполнения действий
- Профилактика травм на основе биомеханического анализа

6. Расширение на другие виды спорта:

- Адаптация моделей для других спортивных игр (баскетбол, гандбол, теннис)
- Разработка универсальных подходов к моделированию спортивных действий
- Сравнительный анализ различных видов спорта с точки зрения математики

Дальнейшие исследования позволят создать более точные и реалистичные модели, учитывающие множество факторов, влияющих на успешность выполнения спортивных действий, и расширить области их практического применения.